Arduino - Carte Giga R1 Wifi

1 Introduction

L'Arduino Giga R1 WiFi est la carte la plus puissante de la famille Arduino. Elle embarque une puce ARM STM32H747XI, avec un cœur Cortex-M7 à 480 MHz et un deuxième cœur Cortex-M4 à 240 MHz.

Elle embarque également 2 Mo de mémoire Flash interne ainsi que 16 Mo de mémoire Flash NOR. Quant à la RAM, on retrouve 1 Mo en interne, ainsi que 8 Mo de mémoire SDRAM externe.

Pour la partie entrée/sortie, elle comporte 74 entrées/sorties, avec la possibilité de brancher directement un écran tactile et une caméra. Elle possède également 12 sorties PWM, 12 entrées analogiques et 2 sorties analogiques.

On y retrouve un port USB-C pour la programmation et un port USB-A pour y connecter un hôte comme une clé USB, un clavier ou une souris. Il y a également un port jack 3,5 mm, le WiFi et le Bluetooth.

Du côté des protocoles, nous retrouvons 4 UART, 3 I2C, 2 SPI et un CAN. De plus, la carte est compatible avec le C++ et le MicroPython.

2 Branchement

Les broches grises sont les entrées/sorties classiques. Les noires, elles, sont prévues pour l'écran ou la caméra. Elles peuvent également être utilisées comme entrées/sorties classiques. Elle possède également un port SPI et JTAG pour la programmation et le debug. Les sorties PWM se situent sur les broches 2 à 13.

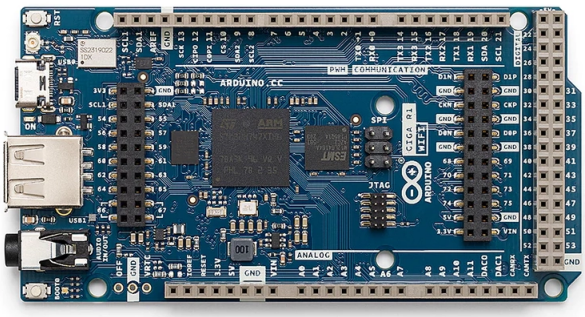

Figure 1 – Arduino Giga R1 Wifi

3 Spécificité

Lors de la programmation, il peut être nécessaire de double-cliquer sur le bouton du haut ; la LED se mettra alors à clignoter.
L'autre bouton (celui du bas) peut être utilisé lors de la programmation ou dans des cas très spécifiques.

Attention : Les entrées sorties de cette carte ne prennent au maximum que de 3,3V.

4 Structure du programme

Comme décrit plus haut, la carte peut être programmée en C++ ou en MicroPython, voici deux exemples de programme avec ces deux langages, il est important de noter que pour la programmer en MicroPython, il faudra l'IDE fournit par Arduino pour le MicroPython.

```
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
  delay(1000);
}
```

```
import machine
import time
led = machine.Pin("LED_BLUE", machine.Pin.OUT)

while True:
    led.value(not led.value())
    time.sleep(0.5)
```